核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L11-3 | 神秘惊喜

模块37：自动物流车
模块38：智能避障车

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

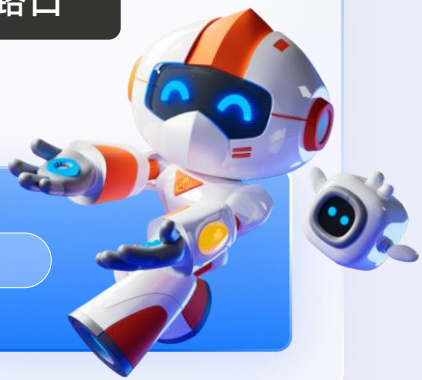
项目内容

- 智能车循线
- 智能车识别地图颜色
- 智能车获取货物
- getSonar()语句
- 智能车识别全黑路口

单词卡

sonar:声纳

goods:货物



智能车循线

概念详解

followLine()函数是根据循线的代码创建的一个函数，只要调用它，小车就能实现循线功能。

代码示例

```
initCar()  ----------> 初始化小车
printPos('可以出发了', '中间')
waitButton()
setPower(80, 80)
while True:
    followLine() ---> 控制智能车循线
```

智能车识别地图颜色

知识复习

- initColorSensor()语句可以初始化颜色传感器。
- getColor()语句可以获取颜色传感器的识别结果。

代码示例

```
initCar()
initColorSensor()
printPos('可以出发了', '中间')
waitButton()
setPower(80, 80)
while True:
    followLine()
    color = getColor()
    printPos(color, '中间')
```

initCar() ----------> 初始化智能车

initColorSensor() --------> 初始化颜色传感器

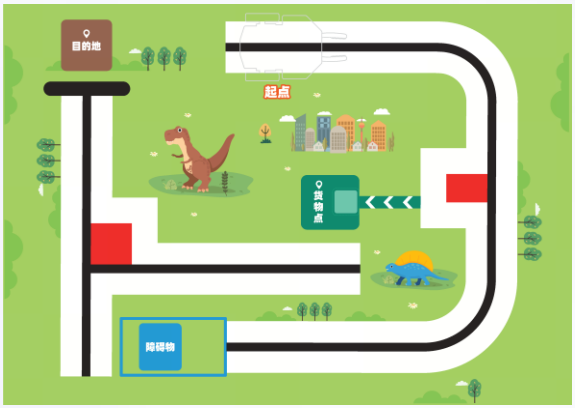
color = getColor() ----> 检测地图颜色，并保存到变量color中

printPos(color, '中间') -> 打印变量 color 的值

智能车获取货物

规则讲解

地图上的第一个红色区域，表示的是货物点入口。
在第一次检测到红色区域的时候，需要先前进一段距离，再让智能车向右转 90 度。右转后前进一段距离，进入取货点。



使用变量num记录经过红色区域的次数，让智能车在不同的红色区域进行不同的运动。

代码示例

```
while True:
    followLine()
    color = getColor()
    if color == '红':
        num = num + 1
        if num == 1:
            move(7)
            turnRight(90)
            move(15)
```

- `if color == '红':` -----> 检测智能车是否经过红色区域
- `num = num + 1` -----> 使用变量num记录次数
- `if num == 1:` -----> 如果是第一次检测到红色区域
- `move(7)` ------> 前进7厘米
- `turnRight(90)` -> 智能车右转90度

智能车获取货物

知识复习

- setClaw()语句可以控制智能车抓夹。括号中填入1，夹爪关闭，填入0，夹爪打开。
- move()语句可以让智能车前进或者后退固定距离，括号中为正数表示前进，括号中为负数，表示后退。
- setPower()语句可以控制两个电机转动的快慢。

代码示例

```
def getGoods():      ----> 创建的函数，用于简化代码
    move(7)
    turnRight(90)
    move(15)
    setClaw(1)       -----> 夹取货物
    move(-15)        -----> 后退15厘米
    turnLeft(90)     ----> 左转90度
    setPower(80,80)  --> 保持前进
```

getSonar()语句

概念详解

getSonar()语句可以获得超声波传感器的结果。这个结果就是前方物体与智能车的距离。

代码示例

```
def avoid():
    dist = getSonar()
    printPos(dist, '下')
    if dist < 10:
        turnRight(90)
        move(15)
        turnLeft(90)
        setPower(80, 80)
```

--> 创建的函数，用于实现绕开障碍物的功能

---> 获得超声波传感器的结果并保存到变量dist中

------> 如果障碍物距离小于 10

智能车识别全黑路口

概念详解

isAllBlack()语句可以查看循线传感器是否都检测到黑线。

代码示例

```
while True:
    if isAllBlack():
        setPower(0,0)
        setClaw(0)
        time.sleep(10)
```

- `if isAllBlack():` ----> 如果智能车所有循线传感器都检测到黑线
- `setPower(0,0)` --> 让智能车停下来
- `setClaw(0)` -----> 松开智能车夹爪
- `time.sleep(10)` --> 让程序暂停10秒

科学探索

超声波传感器是怎样识别到前方的障碍物，并测量出到障碍物的距离的？

超声波传感器识别障碍物的原理

蝙蝠可以发出一种人类听不到的声音，叫做超声波，当超声波遇到障碍物之后，会反弹回来。蝙蝠听到反弹回来的超声波，就知道障碍物的位置和距离。

超声波传感器，它前面的两个像小眼睛一样的东西，是超声波发射器和接收器。通过发射器发射超声波、接收器接收反弹回来的超声波，记录超声波发出和反弹回来的时间，计算出传感器到前方障碍物的距离。

项目日志